業餘無線電三等考試練習系統 (Radio Part3 Web)

github link: https://github.com/bingfeng-tian/radio_part3_web

開發動機與背景

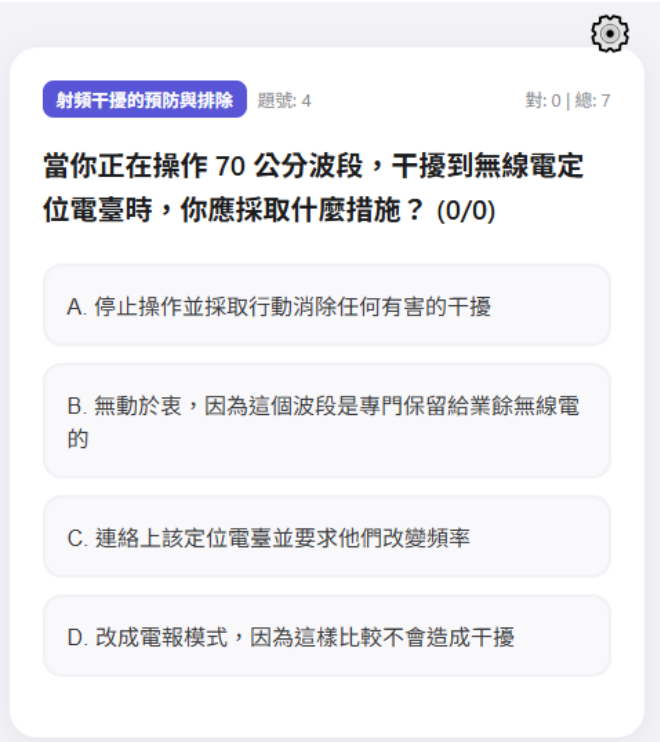
隨著業餘無線電活動的普及，報考執照的人數日益增加，然而在準備過程中發現以下痛點：

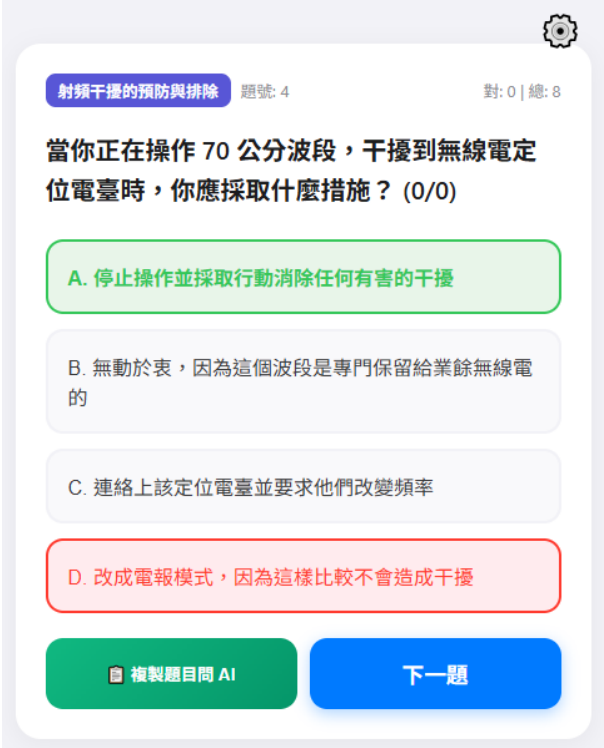
1. 現有工具不足： 缺乏專門針對最新題庫開發、且介面友善的網頁版練習系統。
2. 即時回饋匱乏： 傳統題庫僅提供正確答案，遇到複雜的法規或電子電路概念時，往往需花費大量時間查閱資料。
3. 客製化需求： 希望能有一套系統能根據個人學習進度，自由切換單題練習或模擬考試模式。

基於上述原因，本計畫決定開發一套專為考生設計的輕量化 Web 應用。除了基礎的測驗功能外，更進一步結合 AI 技術提供自動化解析，旨在提升學習效率，讓考生能更精準地掌握考試重點。

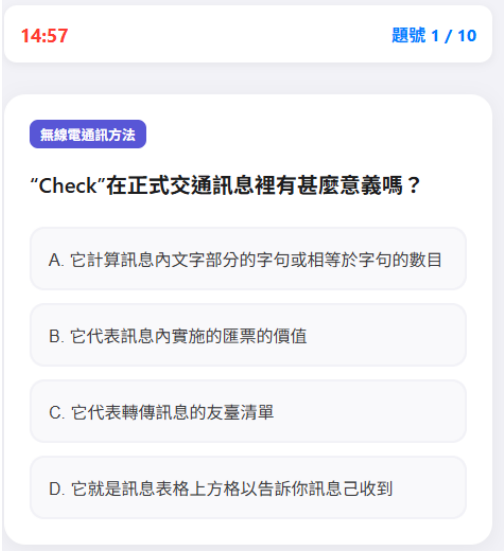
🚀 核心功能

- **單題練習模式 (`index.php`)：**
- **即時反饋**：作答後立即顯示正確答案，並記錄本次練習的對錯狀況。

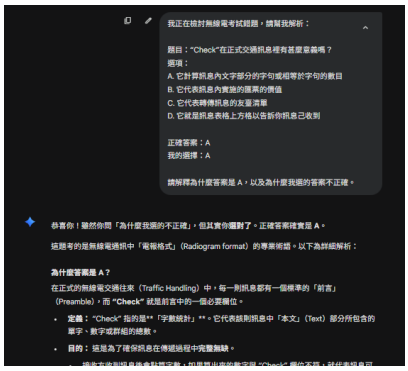




- **分類篩選**：可自由勾選六大題庫分類進行針對性練習。
- **弱點模式**：系統會自動篩選過去曾答錯的題目優先出現。
- **模擬測驗模式 (`exam.php`)：**
- **多種模式**：支援「15題速測」、「35題全真模考」及「自訂題數與時間」。
- **倒數計時**：模擬真實考試時間壓力。



- **考後檢討**：自動計算分數（及格標準為 71.4%），並列出所有錯題詳細清單。

- **AI 解析輔助**：
- 提供一鍵「📋 複製問 AI」功能。
- 針對行動裝置優化複製邏輯，自動生成包含題目、選項、使用者選擇及正確答案的 Prompt，方便貼至 AI 工具獲取原理說明。
- 

🗁 專案架構

本專案採用邏輯與資源分離的架構，以提升安全性與維護性：

```
/radio_part3_web/
├── index.php             # 練習模式主頁面
├── exam.php              # 模擬測驗主頁面
├── api/                  # 後端資料接口 (PHP)
│   ├── get_question.php  # 獲取單題資料
│   ├── get_exam.php      # 獲取測驗題組
│   └── record_answer.php # 記錄答題狀況
├── assets/               # 靜態資源
│   ├── css/              # 樣式表 (style.css)
│   ├── js/               # 前端邏輯 (script.js, exam.js)
│   └── images/           # 題目附圖 (如 t1.png, t2.png)
├── config/               # 系統配置
│   └── db.php            # 資料庫連線設定
├── data/                 # 資料備份
│   └── questions.sql.bak # SQL 題庫備份檔
└── includes/             # 共用元件 (預留)
```

🛡️ 安全性說明

- **目錄防護**：根目錄及各資源目錄已透過 `.htaccess` 設定 `Options -Indexes`，禁止列出檔案清單。
- **敏感資料保護**：`data/` 與 `config/` 資料夾設定為完全禁止外部存取（`Deny from all`），保護資料庫帳密與 SQL 備份。
- **報錯控制**：資料庫連線已關閉詳細錯誤顯示，避免暴露路徑資訊。
- **SQL 注入防護**：API 接收參數皆經過過濾處理。

🛠️ 安裝環境要求

1. **Web 伺服器**：Apache (建議開啟 `mod_rewrite` 以支援 `.htaccess`)。
2. **PHP 版本**：PHP 7.0 或以上。
3. **資料庫**：MySQL / MariaDB。

🔧 安裝步驟

1. 將所有檔案上傳至伺服器目錄。
2. 在 MySQL 中建立名為 `quiz_db` 的資料庫。
3. 匯入 `data/questions.sql.bak` 中的 SQL 指令以建立題庫。
4. 修改 `config/db.php` 中的資料庫帳號與密碼。
5. 確保 `assets/images/` 權限正確，以便讀取題目圖片。

本專案由 AI 協助重構與優化。